ЗВІТ про виконання лабораторної роботи 2

Порти, які не можна залишати відкритими: Port Security

ПІБ студента	Кравченко Петро Олександрович
Група	IP-31
Номер варіанта	08
Дата	04.11.2026

1. Виконані кроки

Крок	Виконано (так / ні)	Примітка
Інструктаж: шаблон відкрито, проблему показано (скриншот 1)	так	Топологію відтворено за таблицею брифу; Intruder у Fa0/22; примітка «Варіант 08, Кравченко».
Питання 1: вільні порти вимкнені й у карантинному VLAN (скриншот 2)	так	Fa0/6–24 вимкнено й перенесено у VLAN 523 QUARANTINE (описи FREE-SERVER/OTHER/HALL).
Питання 2: Port Security на робочих портах (скриншоти 3 і 4)	так	Fa0/1, Fa0/3 — sticky; Fa0/2 — 2 static MAC; Fa0/4, Fa0/5 — static MAC; режими за карткою.
Питання 3: п'ять перевірок виконано (скриншот 5)	так	Перевірка 1 успішна; 2–5 — пінг не проходить, поведінка порту відповідає режиму.
Питання 3: порт відновлено з err-disabled (скриншот 6)	так	Kasa-1 повернуто на Fa0/1, shutdown / no shutdown — порт connected, пінг проходить.
Файл .pkt збережено	так	ЛР_2_Варіант_08_Кравченко.pkt

2. Скриншоти

Кожен скриншот це все вікно Packet Tracer, у якому видно примітку «Варіант nn, Прізвище». Під кожним скриншотом напишіть один рядок: що на ньому показано.

Скриншот 1. Що має бути видно: Пінг Intruder → Kasa-1 у шаблоні (проходить) і show mac-address-table з адресою Intruder.

[скриншот 1 ще не вставлено: Скриншоти/1.png]

Підпис: Intruder у вільній розетці Fa0/22: пінг на Kasa-1 (192.168.1.11) проходить; у show mac-address-table є MAC-адреса Intruder на порту Fa0/22.

Скриншот 2. Що має бути видно: show interfaces status: вільні порти disabled, у вашому карантинному VLAN.

[скриншот 2 ще не вставлено: Скриншоти/2.png]

Підпис: show interfaces status: Fa0/6–24 мають статус disabled і VLAN 523, Fa0/1–5 — connected у VLAN 1.

Скриншот 3. Що має бути видно: show port-security: усі п'ять портів, колонки CurrentAddr і Security Action.

[скриншот 3 ще не вставлено: Скриншоти/3.png]

Підпис: show port-security: п'ять захищених портів, MaxSecureAddr 1/2/1/1/1, CurrentAddr 1/2/1/1/1, Security Action Shutdown, Shutdown, Restrict, Protect, Protect.

Скриншот 4. Що має бути видно: show port-security address: static і sticky записи.

[скриншот 4 ще не вставлено: Скриншоти/4.png]

Підпис: show port-security address: дві sticky-адреси (Fa0/1, Fa0/3) і чотири статичні SecureConfigured (Fa0/2 ×2, Fa0/4, Fa0/5).

Скриншот 5. Що має бути видно: Перевірка з режимом shutdown: show port-security interface і show interfaces status (err-disabled).

[скриншот 5 ще не вставлено: Скриншоти/5.png]

Підпис: Перевірка 3 — Intruder на Fa0/1 (режим shutdown): Port Status Secure-shutdown, Security Violation Count 1, у show interfaces status Fa0/1 — err-disabled.

Скриншот 6. Що має бути видно: Порт після відновлення: статус connected, пінг законного пристрою проходить.

[скриншот 6 ще не вставлено: Скриншоти/6.png]

Підпис: Після відновлення: Kasa-1 на Fa0/1, shutdown / no shutdown — порт connected, пінг Kasa-1 → Mgr-1 проходить.

3. Результати п'яти перевірок

№	Перевірка	Прогноз	Результат	Стан порту	Лічильник порушень	Причина
1	Kasa-1 → Mgr-1 (законні пристрої)	пройде	пройшов	Fa0/1 і Fa0/3 connected (Secure-up)	0	MAC-адреси збігаються з вивченими sticky-записами, порушення немає
2	Intruder у вільній розетці залу Fa0/22 → Kasa-1	не пройде	не пройшов	Fa0/22 disabled (адміністративно вимкнений), VLAN 523	— (Port Security на вільному порту не вмикався)	порт вимкнено командою shutdown: лінк не піднімається, жоден кадр не приймається
3	Intruder замість Kasa-1	не	не	err-disabled	1	MAC Intruder не

№	Перевірка	Прогноз	Результат	Стан порту	Лічильник порушень	Причина
	на Fa0/1 → Mgr-1 (режим shutdown)	пройде, порт err-disabled	пройшов	(Secure-shutdown)		збігається зі sticky-адресою Kasa-1, maximum 1 вичерпано — перший же кадр (ARP) вимикає порт
4	Intruder замість Mgr-1 на Fa0/3 → Kasa-1 (режим restrict)	не пройде, порт працює	не пройшов	connected (Secure-up)	> 0, зростає з кожним кадром Intruder	кадри з невідомої MAC-адреси відкидаються, кожне порушення рахується й записується в журнал
5	Intruder замість SRV-1 на Fa0/5 → Kasa-1 (режим protect)	не пройде, порт працює	не пройшов	connected (Secure-up)	0	кадри з невідомої адреси мовчки відкидаються: без лічильника й без повідомлення

4. Таблиця «режим → поведінка комутатора»

Заповніть за власними спостереженнями з перевірок 3, 4 і 5.

Режим	Стан порту	Що з кадрами чужого пристрою	Запис у журнал і лічильник	Чи працює законний пристрій	Як відновити
protect	protect	залишається connected (Secure-up)	мовчки відкидаються	немає: лічильник не зростає, повідомлень немає	так, порт працює для дозволених адрес
restrict	restrict	залишається connected (Secure-up)	відкидаються	так: Security Violation Count зростає з кожним кадром, повідомлення в журнал (syslog)	так, порт працює для дозволених адрес
shutdown	shutdown	err-disabled (Secure-shutdown), індикатор гасне	порт вимикається повністю	так: лічильник = 1, повідомлення в журнал	ні — до відновлення порт не працює ні для кого

5. Відповіді на контрольні запитання

1. Чим відрізняються режими protect, restrict і shutdown? Що бачить адміністратор у кожному випадку?

Відповідь: Усі три режими відкидають кадри з невідомих MAC-адрес, коли ліміт maximum вичерпано; різниця — у реакції. protect лише мовчки відкидає кадри: порт працює, лічильник Security Violation Count не зростає, повідомлень немає, тож адміністратор нічого не бачить (перевірка 5, Fa0/5). restrict так само відкидає кадри й залишає порт увімкненим, але рахує кожне порушення і пише повідомлення в журнал — адміністратор бачить зростання лічильника в show port-security (перевірка 4, Fa0/3). shutdown одразу переводить порт у стан err-disabled: трафік зупиняється повністю, зокрема для законного пристрою, лічильник дорівнює 1, у show interfaces status порт позначено err-disabled (перевірка 3, Fa0/1); відновлення — лише вручну.

2. Чому на порту з концентратором maximum 2, а не 1 і не 3?

Відповідь: Через Hub-1 на Fa0/2 працюють дві законні каси, Kasa-2 і Kasa-3, тобто комутатор бачить на порту дві MAC-адреси. При maximum 1 друга каса спричинила б порушення, і в режимі shutdown порт вимкнувся б разом з обома касами. При maximum 3 залишилося б одне вільне місце: третій, чужий пристрій, підключений до концентратора, був би вивчений автоматично й пропущений. Значення 2 разом із двома статичними адресами дозволяє рівно двом відомим пристроям і жодному іншому.

3. Чому після налаштування sticky треба пропінгувати з пристрою й виконати copy running-config startup-config?

Відповідь: Режим sticky вивчає адресу з першого кадру, що надійшов на порт. Поки законний пристрій мовчить, місце вільне, і першим може «зайняти» його чужий ноутбук. Пінг змушує Kasa-1 і Mgr-1 відправити кадри, тож комутатор записує їхні MAC-адреси в running-config рядками switchport port-security mac-address sticky <MAC>. Ці рядки існують лише в оперативній конфігурації: без copy running-config startup-config після перезавантаження вони зникнуть, і порт знову вивчить першу-ліпшу адресу.

4. Навіщо вільні порти і вимикати, і переносити в окремий VLAN, якщо вистачає shutdown?

Відповідь: Це два незалежні шари захисту. shutdown можна зняти помилково: командою no shutdown на діапазоні портів, відновленням старої конфігурації чи під час обслуговування. Якщо порт залишиться у VLAN 1, де за замовчуванням працюють робочі пристрої, чужий ноутбук одразу потрапить у мережу кас. Порт у карантинному VLAN 523 без шлюзу й без жодного пристрою дає лише «порожню» мережу: лінк є, але звернутися нікуди. Опис FREE-… у show interfaces status додатково показує призначення порту.

5. Який режим ви обрали б для зали обслуговування й чому? Що буде, якщо обрати protect?

Відповідь: Для зали обслуговування — shutdown. Зала є публічною зоною з фізичним доступом відвідувачів до розеток, тому будь-який чужий пристрій — це інцидент: порт негайно вимикається, адміністратор бачить err-disabled і лічильник, а відновити порт можна лише після з'ясування причини. Ціна — простій каси до втручання адміністратора, що для зали прийнятно. Якщо обрати protect, чужий пристрій теж не отримає доступу, але спроба залишиться непоміченою: ні лічильника, ні повідомлення, тож зловмисник зможе пробувати знову, наприклад, підробити MAC-адресу каси, а служба безпеки про це не дізнається.

6. Висновок (3–5 речень власними словами)

У початковому файлі комутатор не мав жодного захисту: ноутбук Intruder у вільній розетці залу Fa0/22 отримав доступ до мережі й пінгував касу Kasa-1. Вільні порти Fa0/6–24 вимкнено й перенесено в порожній карантинний VLAN 523, а на робочих портах увімкнено Port Security зі sticky- та статичними адресами й режимами shutdown, restrict і protect за карткою варіанта 08. П'ять перевірок показали, що чужий пристрій не отримує доступу в жодній точці, а три режими відрізняються лише видимістю порушення й долею порту: err-disabled, зростання лічильника або мовчазне відкидання. Для зали обслуговування доцільно обрати режим shutdown, бо

він не лише блокує чужий пристрій, а й сигналізує адміністратору про спробу підключення.

Додаток. Команди, введені в CLI (вкладка CLI пристроїв)

BR08-SW1 — вільні порти карантин

```
enable
configure terminal
hostname BR08-SW1
no ip domain-lookup
banner motd #BANK N | VARIANT 08#
vlan 523
 name QUARANTINE
 exit
interface range fastEthernet 0/6 - 7
 description FREE-SERVER
 switchport mode access
 switchport access vlan 523
 shutdown
 exit
interface range fastEthernet 0/8 - 21
 description FREE-OTHER
 switchport mode access
 switchport access vlan 523
 shutdown
 exit
interface range fastEthernet 0/22 - 24
 description FREE-HALL
 switchport mode access
 switchport access vlan 523
 shutdown
 exit
end
copy running-config startup-config
```

BR08-SW1 — port security

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
 description KASA-1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
 switchport port-security violation shutdown
 exit
interface fastEthernet 0/2
 description KASA-HUB
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 2
 switchport port-security mac-address <MAC Kasa-2>
 switchport port-security mac-address <MAC Kasa-3>
 switchport port-security violation shutdown
 exit
interface fastEthernet 0/3
 description MGR-1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address sticky
```

```
 switchport port-security violation restrict
 exit
interface fastEthernet 0/4
 description ABS-1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address <MAC ABS-1>
 switchport port-security violation protect
 exit
interface fastEthernet 0/5
 description SRV-1
 switchport mode access
 switchport port-security
 switchport port-security maximum 1
 switchport port-security mac-address <MAC SRV-1>
 switchport port-security violation protect
 exit
end
```

BR08-SW1 — перевірка port security

```
copy running-config startup-config
```

BR08-SW1 — відновлення Fa0 1

```
configure terminal
interface fastEthernet 0/1
 shutdown
 no shutdown
 end
```